Journal of the Korean Society of Marine Environment & Safety
Research Paper
Vol. 30, No. 6, pp. 619-625, October 31, 2024, ISSN 1229-3431(Print) / ISSN 2287-3341(Online) https://doi.org/10.7837/kosomes.2024.30.6.619

부산 신항에서 유지 선박의 충돌회피협력동작 시점 제시를 위한 CDC 개선연구

이희진*†
* 한국해양수산연수원 교수

Improving Collision Avoidance Timing for Stand-on Ship at Busan New Port

Heejin, Lee*†
* Professor, Korea Institute of Maritime and Fishery Technology, Busan, Korea

요 약 : 선박의 안전운항에서 충돌회피는 핵심적인 요소이며, 자율운항선박의 출현과 인공지능 기술의 발전에 따라 충돌회피 연구가 활발히 진행되고 있다. 그러나 충돌회피 기준 설정에는 객관적인 기준이 없어 어려움이 있으며, 국제해상충돌예방규칙 17조에서도 유지선박의 충돌회피협력 동작 시점이 명확히 정의되지 않아 실무적인 어려움이 존재한다. 이를 해결하기 위해 Lee and Furukawa(2022)는 새로운 충돌평가 모델인 CDC(Computed Distance at Collision)를 제안하였으며, 이 모델은 두 선박 간의 충돌 위험을 정확하게 평가하는 데 기여하였다. 본 연구는 기존 CDC의 한계를 보완하고 실용화를 목표로, 선박의 기준좌표를 GPS 안테나 위치로 개선하여 충돌평가의 실용성을 높이고자 한다. 시나리오로 부산 신항과 통영 입항 구간을 선택하여 개선된 CDC를 적용한 결과, 두 선박 간 충돌 회피의 구체적인 시점을 정량적으로 도출하였다. 본 연구의 결과는 VTS의 선박 관제에 실질적인 도움을 제공할 수 있는 데이터로 활용될 수 있으며, 향후 선박 운항 안전성을 높이는 데 기여할 것이다.

핵심용어 : 충돌회피, CDC, 선박충돌, COLREGs, 유지선박

Abstract : *Collision avoidance is essential for the safe operation of vessels, particularly in the context of emerging autonomous ships and advancements in artificial intelligence technologies. However, establishing collision avoidance standards remains challenging due to the absence of objective criteria. Article 17 of the International Code for the Prevention of Collisions at Sea (COLREGs) does not provide clear guidelines for triggering collision avoidance cooperation. Hence, Lee and Furukawa (2022) proposed a new collision evaluation model known as computed distance at collision (CDC), which enhances collision risk assessment between vessels. This study aims to improve the accuracy of collision assessment by adjusting the reference coordinate (RP coordinates) to align with the GPS antenna position, overcoming limitations of the existing CDC framework. The improved CDC model was applied to scenarios in Busan New Port and Tongyeong Port, quantitatively deriving precise timing of collision avoidance actions between two vessels. The outcomes of this study offer valuable data to assist VTS operations and enhance safety in maritime navigation.*

Key Words : *Collision avoidance, CDC, Ship collision, COLREGS, Stand-on ship*

1. 서 론

선박의 안전운항에 충돌회피는 중요한 요소 중 한 가지이다(Gao and Shi, 2020; Chun et al., 2021). 자율운항선박의 출현이 예상되고, 인공지능 기술 발전으로 충돌회피 연구는 다양한 인공지능 기법과 결합하여 진행되고 있다(Huang et al., 2020; Li et al., 2021; Lee and Park, 2022; Lu et al., 2022; Jiang et al., 2022). 많은 충돌회피 연구가 제시 되었음에도 불구하고 충돌회피 기준을 객관적으로 정하기는 쉽지 않으며, 객관적 기준을 제시하는 기준이 없는 실정이다. 그래서 국제해상충돌예방규칙에서는(Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 이하 COLREGs) 해

† heejin1911@seaman.or.kr, 051-620-5806

상의 모든 상황을 고려할 수 없기 때문에 충돌회피에 관한 규정이 정성적으로 기술되어 있다(Zhou et al., 2020; Wróbel et al., 2022; Lee and Park, 2024). 즉, 충돌회피 기준은 정해지지 않았기 때문에 어떤 충돌회피 모델을 채택하여 어떻게 활용할지 어려움이 있다. 그래서 이를 극복하고자 피항선(Lee et al., 2021; Lee and Park, 2022)과 유지선(Lee and Furukawa, 2022; Lee and Park, 2024)으로 나누어 충돌회피 동작을 취해야 할 거리와 시점에 대해 제시한 바 있다. 특히, 모호한 유지선의 충돌회피협력 동작 시점에 대해 Lee and Furukawa(2022)는 새로운 충돌평가 모델 CDC(Computed Distance at Collision)를 통해 실험 모델 선박이 유지선일 때 충돌회피 협력 동작 시점을 제시한 바 있다.

COLREGs Rule 17에서는 유지선의 충돌회피협력 동작 시점에 대해 다음과 같이 기술하고 있다. “두 선박이 가까울 때, 피항선의 충돌회피 동작만으로 충돌을 피할 수 없는 경우, 유지선은 충돌회피협력 동작해야 한다.” 그때가 언제인지는 구체적인 기술이 없다. 오로지 인간의 판단에 의할 뿐인데, 인간의 감각만으로 그 모호한 상황을 구체적으로 정의 내리기 어렵다(Lee and Furukawa, 2022; Lee and Park, 2022). 그래서 Lee and Furukawa(2022)는 협수로를 시나리오를 설정하여, CDC를 활용해 유지선의 충돌회피협력 동작 시점을 정량적으로 제시하였다.

Lee and Furukawa(2022) 연구에서는 협수로의 횡단 상황만을 고려하였고, 최악의 경우 피항선이 회피 동작을 90 ° 만큼 변침해서 협수로를 빠져나가는 상황만 고려하였다. 실험에서의 모델 선박은 KVLCC2로 선택하여 MMG(Maneuvering Modeling Group) 모델로 항적 계산을 하였다. 그리고 충돌회피 동작을 위해 타각은 최대 35 ° 를 사용하고, 두 선박 간 충돌을 피할 수 없는 경우는 CDC를 통해 식별 아래였다. 그래서 식별된 범위에서는, 피항선만의 충돌회피 동작으로 충돌을 피할 수 없으므로, 유지선은 반드시 충돌 회피 협력 동작을 취해야 한다.

제시된 CDC는 두 선박 간 아주 가까운 거리에서도 선박 간 충돌 여부를 식별 해내는 높은 정확도를 보여주었다(Lee and Furukawa, 2022). CDC의 정확도와 신뢰성은 이미 검증되어 다수의 충돌회피 연구에 적용되었고 활용되는 중이다(Lee and Furukawa, 2022; Lee and Park, 2024).

하지만 CDC의 개선되어야 할 사안이 존재한다. CDC 계산을 위해서는 좌표계에서 선박의 위치를 나타내기 위한 기준이 되는 좌표(Reference Point, RP)가 필요한데, Lee and Furukawa (2020)의 연구에서는 RP 좌표를 선박의 길이와 폭의 중심점으로 설정하여 계산했다. 이는 CDC를 실제 선박에 적용하기에 어려움이 있다. 왜냐하면 선박 충돌평가의 대표적인 CPA (Closest Point of Approach)는 선박의 길이와 폭의 중심 지점이 아닌, GPS 안테나 위치를 기반하여 계산되기 때문이다. 그래서 CDC를 실제 선박에 활용하기 위해서는 기존 RP 좌표의 위치를 GPS 안테나 위치로 개선해야 한다. 본 연구는 모델 선박의 GPS 안테나 위치를 반영한 선박의 RP 좌표를 기반하여 CDC를 개선할 것이다.

이 연구에서 2장에서는 CDC에 대한 전반적 소개와 개선할 선박의 RP 좌표 계산에 관해 기술할 것이고, 3장에서는 개선된 CDC를 통한 충돌평가 결과와 정확도 검증을, 그리고 마지막 4장에서는 결론에 대해 기술 할 것이다.

2. 연구 방법

이 장에서는 충돌평가를 어떻게 진행할 것인지에 대해 다음과 같이 기술할 것이다. 첫째, 충돌평가를 위한 시나리오를 어떻게 구성할 것인지, 둘째, 선박의 항적은 어떻게 계산할 것인지, 마지막으로는 선박 항적을 통해 두 선박 간 충돌평가는 어떻게 진행할 것인지, RP 좌표의 이동에 대한 계산은 어떻게 할 것인지 기술할 것이다.

2.1 시나리오 구성

이번 연구에서 진행할 시나리오는 다음과 같은 상황을 가정하여 진행한다. 앞서 언급한 대로 협수로에서 본선(Own Ship)과 타선(Target Ship)이 조우한 경우, OS는 피항선으로 지정하고, TS는 유지선으로 지정한다. 그래서 두 선박이 조우한 경우 OS만 타각을 35 ° 사용하여 Fig. 1과 같이 충돌을 회피하도록 가정한다.

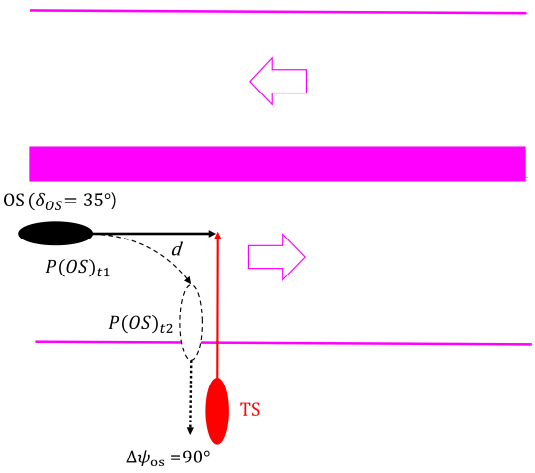


Fig. 1. Configuration of scenario.

Fig. 1에서 검정 타원과 빨간 타원은 OS와 TS를 나타내고, 검정 점선의 타원은 타각을 사용한 후의 OS의 위치를 나타낸다. Fig. 1에서 보듯 협수로에서 OS의 코스는 최대 90° 만 변침 하도록 한다.

본 연구는 실제 상황을 고려하여 시나리오의 구성을 위해, 부산 신항에 출항하는 컨테이너선을 OS로, 통영으로 입하는 LNG선을 TS로 하여 시뮬레이션을 진행한다.

두 선박의 속력은 부산 신항의 TSS 제한속도인 12노트로 항해하도록 설정하였다. 그리고 변침 동작은 OS만 하고 시뮬레이션 진행하는 동안 OS의 속력은 우회두로 인해 감소하겠지만, 두 선박의 초기 설정 속력 변화는 없다.

2.2 선박의 항적 계산

본 연구에서 선박의 항적 계산은 KRISO에서 개발한 조종 방정식인 식(1)을 이용하여 시뮬레이션을 진행하였다. 시뮬레이션에 활용되는 모델 선박의 상세 사항은 Table 1과 같으며 선박의 항적 계산은 0.1초 간격으로 구해진다.

Table 1. Ship's particular

Ship parameter	OS	TS
Length, L (m)	274	300
Breadth, B (m)	32.30	40
Draft, d (m)	12.70	-
Block coefficient, (C_b)	0.65	-
Speed (Knots)	12.00	12.00

OS의 경우는 선박 조종 방정식을 통한 항적 계산을 위해 선박의 상세 사항이 필요하나, TS는 직선으로 항해하기에 선박 조종 방정식을 통한 계산이 필요하지 않아서 자세한 선박의 계수들이 필요하지 않다. OS 항적 계산을 위해 사용된 선박 조종 방정식은 식(1)과 같다.

$$\begin{cases} m(\dot{u} - vr - x_G r^2 + z_G pr) = X_H + X_R + X_P \\ m(\dot{v} + ur + x_G \dot{r} - z_G \dot{p}) = Y_H + Y_R + Y_P \\ I_{zz}\dot{r} + mx_G(\dot{v} + ur) = N_H + N_R \end{cases} \quad (1)$$

여기서, m은 선박의 질량을, u, v는 x, y 축의 속력을 p, r은 x, y축의 각속도를, x_G는 선박의 중심을, H, R, 그리고 P는 hull, rudder, propeller를 의미한다.

2.3 CDC

CDC는 기존의 Radar ARPA (Automatic Radar Plotting Aid)의 한계를 극복하기 위해 Lee and Furukawa (2022)에 의해 개발되었다. 기존의 Radar ARPA에서 제시되는 DCPA (Distance to Closest point of approach)의 경우 GPS 안테나 위치를 기반하여 계산된다. 하지만 선박은 길이와 폭이 수십 미터에서 수백 미터에 이르는 다면체이다. 그래서 선박이 충돌한 경우, DCPA 값은 0이 아니다 (Lee and Furukawa, 2022). 이 같은 문제를 해결하기 위해, Lee and Furukawa (2022)는 선박 간 충돌이 발생할 수 있는 모든 충돌 각도를 고려한 충돌평가 모델을 만들었다.

CDC는 선박 간 충돌이 발생할 수 있는 모든 충돌 각을 수학적으로 계산하는 충돌평가 모델이다. CDC는 OS의 기준좌표, RP 좌표를 지나는 직선 방정식과 TS의 회전 타원 방정식을 통해 계산된다. 두 선박을 타원으로 가정할 때 OS 직선 방정식은 TS의 회전 타원 방정식과 접하면 두 개의 교점이 생길 것이다. 교점의 좌표를 안다면, 교점의 좌표와 OS의 L을 통해 CDC 계산이 가능하다. 두 개의 교점 중 OS의 위치가 TS의 양현 중 어디에 위치하는지에 따라 한 개의 교점을 사용하여서 계산하면 된다. 그리고 두 선박 간 실제 거리 (AD) 또한 두 선박의 RP 좌표 계산을 통해 알 수 있다. 그래서 CDC와 AD 값의 비교를 통해, 계산 순간 충돌이 두 선박 간 발생했는지에 대한 평가가 가능하다. 다음은 CDC의 상세한 계산 과정에 대해 Fig. 2를 통해 기술할 것이다.

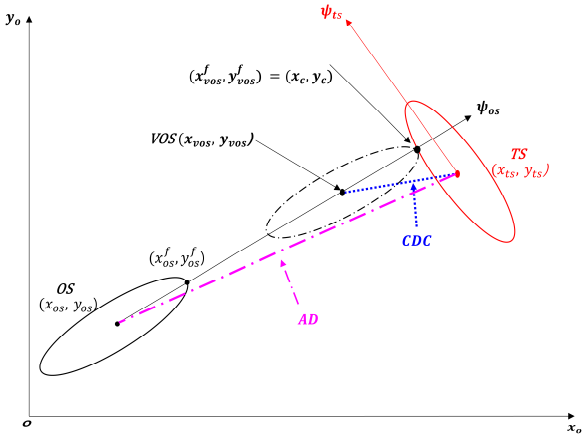


Fig. 2. Introduce of VOS.

Fig. 2에서 가로, 세로축은 *x*-, *y*-축을 나타내고, 좌표계는 지구 중심 좌표계이다. Fig. 2에서 검정 타원은 OS, 빨간 타원은 TS, 검정 점선의 타원은 가상의 OS (Virtual OS)를 나타낸다. CDC 계산을 위해서는 VOS가 필요하다. VOS는 현재

OS의 위치에서 헤딩 변화 없이 TS와 충돌하도록 좌표를 이동시킨 가상의 OS이다.

OS와 TS의 RP 좌표는 x_{os}, y_{os}, x_{ts}, y_{ts}이고 VOS의 RP 좌표는 x_{vos}, y_{vos}, 두 선박 간 충돌 했을 경우의 충돌 지점의 좌표는 x_c, y_c를 나타낸다. AD는 주어진 좌표계 내에서 선박 간 RP 좌표의 거리이고, CDC는 충돌했을 경우 두 선박 간 RP 좌표의 거리이다.

Fig. 2에서 보듯 두 선박의 충돌 여부 평가는, 그 시점에서 AD와 CDC의 값을 비교하여 계산할 수 있다. AD는 선박의 좌표를 통해 계산할 수 있다.

그래서 OS의 RP 좌표를 지나는 직선 방정식과 TS의 회전 타원 방정식은 식(2)와 (3)과 같다.

$$x_o = (y_o - y_{os})\tan\psi_{os} + x_{os} \tag{2}$$

$$\frac{\{(x_o - x_{ts})\cos\psi_{ts} + (y_o - y_{ts})\sin\psi_{ts}\}^2}{(L_{ts}/2)^2} + \frac{\{-(x_o - x_{ts})\sin\psi_{ts} + (y_o - y_{ts})\cos\psi_{rs}\}^2}{(B_{ts}/2)^2} = 1 \tag{3}$$

식(2)와 (3)은 OS의 직선 방정식과 TS의 회전 타원 방정식을 보여준다. 식 2와 3에서 x_o, y_o는 지구중심좌표에서의 수평, 수직축의 미지수를 의미하고 x_{os}, y_{os}는 OS의 RP 좌표를 의미하고, x_{ts}, y_{ts}는 TS의 RP 좌표를 의미하며, ψ_{ts}는 TS의 헤딩을 L_{ts}과 B_{ts}는 TS의 길이와 폭을 의미한다.

OS의 직선 방정식이 TS 타원 상에 교점이 생길 때를 계산하기 위해서는 식(2)를 식(3)에 대입하여 계산한다. 계산하면 식(4)와 같은 형식의 2차 방정식이 도출될 것이다.

$$Ay_o^2 + 2By_o + C = 0 \tag{4}$$

식(4)에서 y_o 값은 아래 식(5)를 통해 구할 수 있다.

$$y_o = \frac{-B_{ts} \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A} (y_o \in y_c) \tag{5}$$

식(5)를 통해 두 선박 간 충돌 지점 좌표의 y_o 값이 구하면 y_o 값이 y_c이기에, x_o값 계산이 가능하고, x_c 값을 구할 수 있다. 이를 통해서 CDC 계산은 Fig. 3처럼 가능해진다.

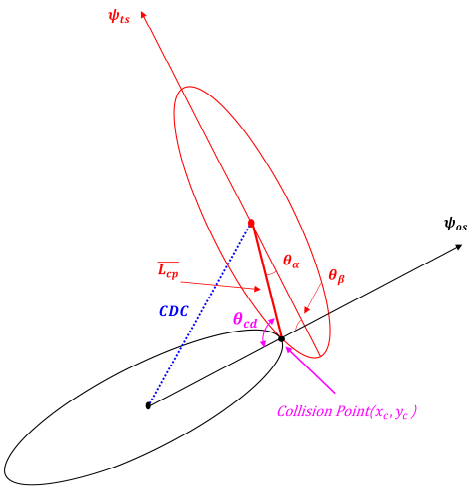


Fig. 3. CDC calculation.

Fig. 3에서 검정 타원은 OS, 빨간 타원은 TS이고, CDC는 파란 점선으로 x_c, y_c는 충돌 지점 좌표를 나타낸다. 충돌 지점에서 TS의 RP 좌표까지 거리는 L_{cp}로 나타낸다.

Fig. 3에서 보듯, CDC를 구하기 위해서는 식(6)과 (7)의 과정을 통해 구할 수 있다.

$$\begin{cases} L_{cp} = \sqrt{(x_c - x_{ts})^2 + (y_c - y_{ts})^2} \\ \theta_{cd} = \psi_{os} + (2\pi - \psi_{ts}) + \tan^{-1}\left(\frac{x_c - x_{ts}}{y_c - y_{ts}}\right) \end{cases} \tag{6}$$

$$\begin{cases} CDC = \sqrt{\left(\frac{L_{os}}{2}\right)^2 + (L_{cp})^2 - 2\left(\frac{L_{os}}{2}\right)L_{cp}\cos\theta_{cd}} \\ AD = \sqrt{(x_{os} - x_{ts})^2 + (y_{os} - y_{ts})^2} \end{cases} \tag{7}$$

위에서 제시된 CDC의 계산 과정은 Lee and Furukawa (2022)에 의해 개발된 초기 모델이다. 그래서 앞서 언급한 대로 CDC의 실용화를 위해서는 선박의 RP 좌표를 이동해야 한다. 그래서 두 선박의 RP 좌표의 위치를 현실화하기 위해, 선박의 GPS 안테나 위치로 RP 좌표 위치를 Fig. 4과 같이 이동한다.

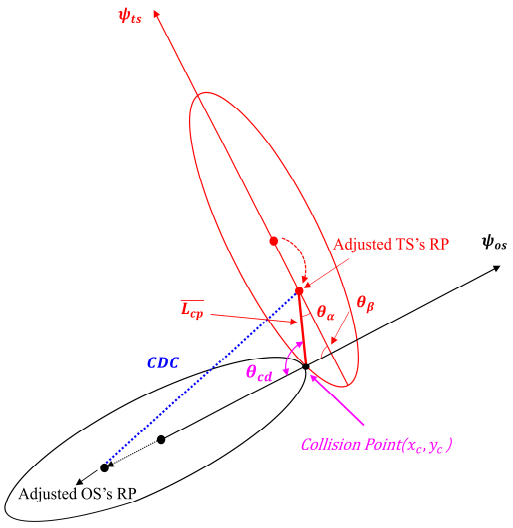


Fig. 4. Calculation of CDC considering adjusted RP.

Fig. 4에서 보듯 두 선박의 RP 좌표의 위치가 기존의 RP 좌표에서 선미 방향으로 이동하는데 이는, 모형 선박의 선교 위치를 고려하여 L의 78% 위치로 이동하였으며, 이와 관련한 OS와 TS의 RP 좌표 계산은 식(8)과 (9)와 같다.

$$\begin{cases} Adj\,x_{os} = x_{os} - (0.72 \times L) \times cos(\frac{\pi}{2} - \psi_{os}) \\ Adj\,y_{os} = y_{os} - (0.72 \times L) \times sin(\frac{\pi}{2} - \psi_{os}) \end{cases} \quad (8)$$

$$\begin{cases} Adj\,x_{ts} = x_{ts} + (0.72 \times L) \times sin(2\pi - \psi_{ts}) \\ Adj\,y_{ts} = y_{ys} - (0.72 \times L) \times cos(2\pi - \psi_{ts}) \end{cases} \quad (9)$$

개정된 OS와 TS의 RP 좌표를 식을 (6), (7)에 대입하여 CDC와 AD를 계산에 활용하면 선박 GPS 안테나 위치를 고려한 계산 결과를 얻을 수 있다.

3. 결 과

이 장에서는 두 선박의 RP 좌표 위치 변화를 반영한 충돌평과 결과에 대해 기술할 것이다. 그리고 충돌평가 결과에 신뢰성에 대한 검증도 진행할 것이다.

3.1 충돌평가 결과

제시된 시나리오에서 충돌평가 결과, 두 선박이 충돌을 피할 수 없는 최대 교각(θ_{ic})이 24° 였다. 이는 두 선박의 θ_{ic}가 24° 이내일 때 피항선의 변침 동작만으로 충돌을 피할 수 없음을 의미한다. 최대 θ_{ic}인 $\theta_{ic} = 24°$ 일 때 충돌 전후의 계산은 Table 2과 같다.

Table 2. Result of collision assessment

Time (s)	138.0	138.1	138.2
CDC (m)	238.79	238.90	239.00
AD (m)	239.18	238.98	238.77
AD - CDC	0.39	0.08	-0.23
CA result	No collision	No collision	Collision

Table 2는 CDC와 AD의 계산 결과 및 CA 결과를 보여준다. 먼저 Fig. 3에서 보듯, 좌표상에서 두 선박 간 AD가 CDC보다 더 크면 충돌은 발생하지 않는다. 하지만 CDC가 AD보다 더 크면 이는 두 선박 간 충돌을 했음을 의미한다. Table 2에서 138.0초와 138.1초에서는 AD가 CDC보다 더 크지만, 138.2초에서는 CDC가 AD보다 0.23m 더 크다. 즉 138.1초까지는 충돌이 발생하지 않았지만, 138.2초에는 두 선박 간 충돌이 발생했음을 나타낸다. 즉, 138.2초 전 상황에서는 유지선이 반드시 충돌회피 협력 동작을 취해야 한다.

그리고 Table 3은 RP 좌표 위치 변화에 따라 CDC 값에 어떤 변화가 있는지 나타낸다.

Table 3. Compression of CDC values

Time (s)	138.0	138.1	138.2
CDC (m)	217.69	218.01	218.33
Adjusted CDC (m)	238.79	238.90	239.00
Gap	21.10	20.89	20.67

Table 3에서 보듯, RP 좌표의 위치 이동에 따라서 같은 상황에서 CDC의 값이 대략 20m 정도의 변화가 생긴 것을 확인 할 수 있다. 이는 Fig. 4에서 보듯 RP 좌표 위치가 기존의 위치보다 선미 방향쪽으로 이동해서 발생한 결과이다.

다음은 충돌평가 결과에 대한 정확성을 검증해 볼 것이다.

3.2 충돌평가 정확성 검증

이 절에서는 CDC의 계산 결과에 대해 검증을 해볼 것이다. 물론 CDC를 활용한 연구에서도 CDC의 검증에 대해 수행되어 정확성에 문제가 없었으나, 이 연구에서는 두 선박의 RP 좌표의 이동으로 인해 CDC 계산 과정이 추가되어 검증이 필요하다. CDC의 검증은 두 선박 간의 충돌 전후 두 선박 간 충돌이 있었는지를 Figs. 5와 6을 통해 직접 확인할 것이다.

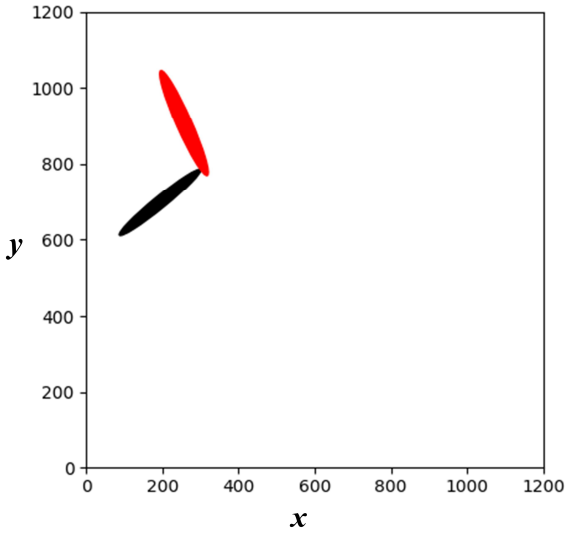


Fig. 5. Ship's trajectory ($\theta_{ic} = 24^\circ$, 138.1s).

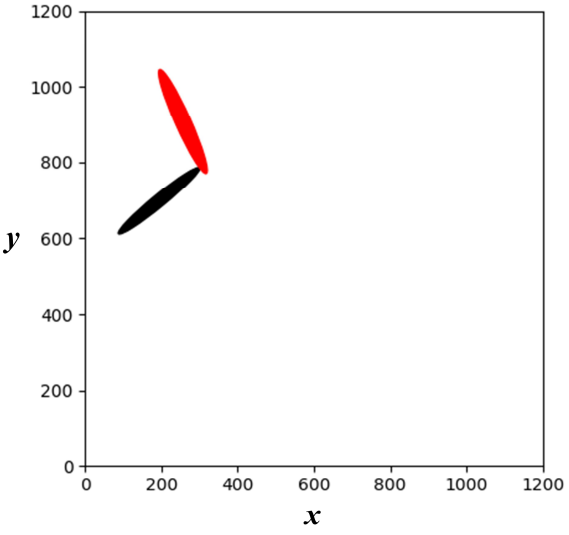


Fig. 6. Ship's trajectory ($\theta_{ic} = 24^\circ$, 138.2s).

Figs. 5와 6은 충돌 직전 (138.1초)과 충돌한 후인 (138.2초)를 나타내고 Figs. 5와 6에서 수평축과 수직축은 *x, y* 좌표를 검정 타원과 빨간 타원은 OS와 TS를 의미한다. Fig. 5와 6에서 보듯 두 선박 간 충돌이 어느 지점에서 발생하는지는 알 수 있으나, Figs. 5와 6의 스케일상 구체적으로 충돌 여부 확인은 불가능하다. 그래서 충돌이 있었을 것으로 보이는 지점을 Figs. 7과 8처럼 확대를 해보았다.

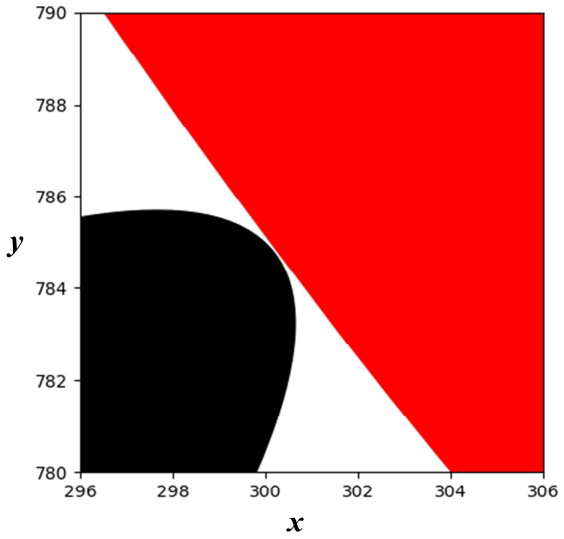


Fig. 7. Zoom in on Fig. 5 ($\theta_{ic} = 24^\circ$, 138.1s).

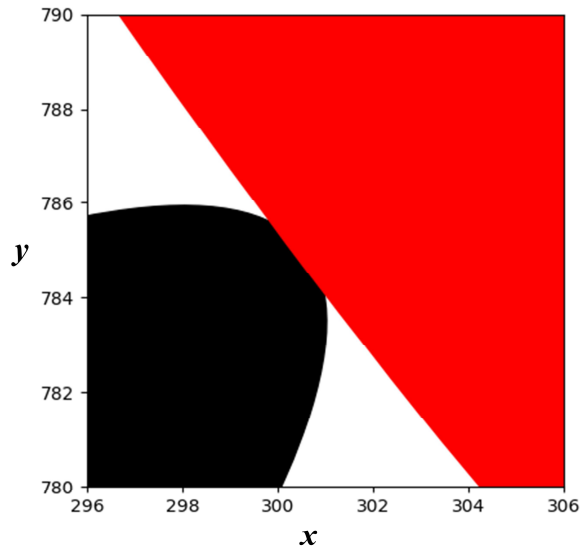


Fig. 8. Zoom in on Fig. 6 ($\theta_{ic} = 24^\circ$, 138.2s).

Fig. 7과 8에서 수직축과 수평축은 *x, y* 좌표를 검정영역과 빨간 영역은 확대된 OS와 TS이다. Figs. 7과 8에서 보듯 138.1초에서는 아슬아슬하게 충돌이 발생하지 않았다. Table 2에서 보면 CDC와 AD의 거리 차이를 보면 0.08m 차이로 충돌이 발생하지 않았다. 하지만 Fig. 8에서는 두 선박 간 충돌이 발생했음을 확인 할 수 있다. 그리고 Table 2에서 보면, -0.23m로 충돌을 하였음을 확인 할 수 있다. 이를 통해 변경된 RP 좌표를 통한 CDC 계산과 정확성에는 문제가 없음을 확인 할 수 있었다.

4. 결 론

이 연구는 기존 Radar ARPA의 한계를 극복하기 위해 개발된 CDC를 선박에 적용하기 위한 실용화를 목적으로 진행되었다. CDC는 선박이 충돌할 수 있는 모든 경우를 OS의 직선 방정식과 TS의 회전 타원 방정식을 통해 계산하여, 두 선박 간 아주 가까운 경우에도 충돌평가가 가능하다. 하지만 두 선박 간 거리 계산에 필요한 RP 좌표는 선박의 길이와 폭의 중심 좌표로 하였는데, 본 연구에서는 CDC의 실용화를 위해 RP 좌표의 위치를 실제 GPS 안테나 위치로 이동시켜서 CDC 계산 과정을 수정하여 충돌평가를 진행했다. 시나리오는 부산 신항에서 출항하는 컨테이너선과 통영으로 입항하는 LNG선을 대상으로 진행하여, 두 선박 간 충돌을 피할 수 없는 교각(θ_{ic})이 최대 24° 그리고 138.2초 이내에 유지선박은 반드시 충돌회피 협력 동작을 해야 하는 것을 식별하였고, CA의 정확성 또한 검증하였다. 이번 연구는 조류, 바람, 파도와 같은 해상환경 고려하지 않은 선박 항적을 통한 연구를 진행하였다. 추후 각 항 내에의 해상환경을 고려하여 선박의 충돌을 피할 수 없는 교각을 식별하여 VTS의 선박 관제에 도움이 될 수 있는 구체적인 회피 시점 및 타각 사용 정도까지 정량적인 선박 관제가 가능하도록 연구를 진행할 예정이다.

References

[1] Chun, D. H., M. I. Roh, H. W. Lee, J. Ha, and D. Yu(2021), Deep reinforcement learning-based collision avoidance for an autonomous ship. Ocean Engineering, Vol. 234, No. 109216.

[2] Gao, M. and G. Y. Shi(2020), Ship collision avoidance anthropomorphic decision-making for structured learning based on AIS with Seq-CGAN. Ocean Engineering, Vol. 217, No. 107922.

[3] Huang, Y., L. Chen, P. Chen, R. R. Negenborn, and P. H. A. J. M. van Gelder(2020), Ship collision avoidance methods: state-of-the-art. Safety Science, Vol. 121, pp. 451-473.

[4] Jiang, L., L. An, X. Zhang, C. Wang, and X. Wang(2022), A human-like collision avoidance method for autonomous ship with attention-based deep reinforcement learning. Ocean Engineering. Vol. 264, No. 112378.

[5] Li, M., J. Mou, L. Chen, Y. He, and Y. Huang(2021), A rule-aware time-varying conflict risk measure for MASS considering maritime practice. Reliability Engineering & System Safety, Vol. 215, No. 107816.

[6] Lee, H. J., Y. Furukawa and, D. J. Park(2021), Seafarers' awareness-based domain modelling in restricted areas. The Journal of Navigation, Vol. 74(5), pp. 1172-1188.

[7] Lee, H. J. and D. J. Park(2022), SASD Modeling Using an ANFIS to Prevent the Collision of MASS in Restricted Areas. Journal of Marine Science and Engineering, Vol. 10(7), No, 961.

[8] Lee, H. J. and D. J. Park(2022). Analysis of Navigator Decision Making through Cognitive Science for the Presentation of a Collision-Avoidance Algorithm for MASSs. Journal of Marine Science and Engineering, Vol. 10(10), No. 1420.

[9] Lee, H. J. and D. J. Park(2024), Collision evasive action timing for MASS using CNN‐LSTM-based ship trajectory prediction in restricted area. Ocean Engineering, 294, No. 116766.

[10] Lee, H. J. and Y. Furukawa(2022), Timing of stand-on ship actions for cooperative collision avoidance under calm water condition. Ocean Engineering. Vol. 263, Vol. 112340.

[11] Lu, N., W. Zhou, H. Yan, M. Fei, and Y. Wang(2022), A two-stage dynamic collision avoidance algorithm for unmanned surface vehicles based on field theory and COLREGs. Ocean Engineering. Vol. 259, No. 111836.

[12] Wróbel, K., M. Gil, Y. Huang, and R. Wawruch(2022), The Vagueness of COLREG versus Collision Avoidance Techniques - A Discussion on the Current State and Future Challenges Concerning the Operation of Autonomous Ships. Sustainability, 14(24), No. 16516.

[13] Zhou, X. Y., J. J. Huang, F. W. Wang, Z. L. Wu, and Z. J. Liu(2020), A study of the application barriers to the use of autonomous ships posed by the good seamanship requirement of COLREGs. The Journal of Navigation, Vol. 73(3), pp. 710-725.

Received : 2024. 08. 19.
Revised : 2024. 09. 09.
Accepted : 2024. 10. 28.